

Übung 2

Übung 2.1 Simplex-Algorithmus

Ein bekanntes Verfahren zur numerischen Lösung von *beschränkten linearen Optimierungsproblemen* ist der Simplex-Algorithmus. Im Folgenden soll das lineare, beschränkte Optimierungsproblem

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4} \quad \mathbf{c}^T \mathbf{x}, \quad \mathbf{c}^T = [1, 2, 3, 0.5] \quad (1a)$$

$$\text{u.B.v.} \quad \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1.5 \end{bmatrix} \quad (1b)$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \quad (1c)$$

mit diesem Verfahren gelöst werden.

- a) Überprüfen Sie, ob es sich bei den folgenden Kombinationen

$$\mathcal{B}_1 = \{1, 3\}$$

$$\mathcal{B}_2 = \{1, 4\}$$

um eine zulässige Basislösung handelt.

Add-On: Untersuchen Sie die Basis $\mathcal{B}_3 = \{2, 3\}$.

- b) Lösen Sie das gegebene Optimierungsproblem mit Hilfe des Simplex-Verfahrens per Hand. Starten Sie dabei mit einer zulässigen Basislösung aus Teilaufgabe a).

Übung 2.2 Aktive-Restriktionen-Verfahren

Gegeben sei das *beschränkte quadratische Optimierungsproblem*

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \quad (x_1 - 2.5)^2 + (x_2 - 3.5)^2$$

$$\text{u.B.v.} \quad 1) \quad 2x_1 + x_2 - 6 \leq 0$$

$$2) \quad -x_1 - x_2 + 0.5 \leq 0$$

$$3) \quad -2x_1 + x_2 - 1.5 \leq 0$$

$$4) \quad x_1 \geq 0$$

$$5) \quad x_2 \geq 0.$$

- a) Zeichnen Sie die zulässige Menge in Abbildung 1 ein. Handelt es sich um ein konvexes Problem?
- b) Formulieren Sie für die gegebene Problemstellung die KKT-Bedingungen.
- c) Lösen Sie das Problem ausgehend vom Startpunkt $\mathbf{x}^0 = [0.5, 0]^T$ mit Hilfe des Aktive-Restriktionen-Verfahrens. Bestimmen Sie dabei die Lösung des gleichungsbeschränkten quadratischen Problems der aktuellen Arbeitsmenge grafisch mit Hilfe der Höhenlinien und zulässigen Menge in Abbildung 1. Berechnen Sie anschließend für den neuen Iterationspunkt die Lagrange-Multiplikatoren, um damit die neue Arbeitsmenge zu bestimmen.
- d) Diskutieren Sie die Bedeutung der Lagrange-Multiplikatoren im optimalen Punkt.

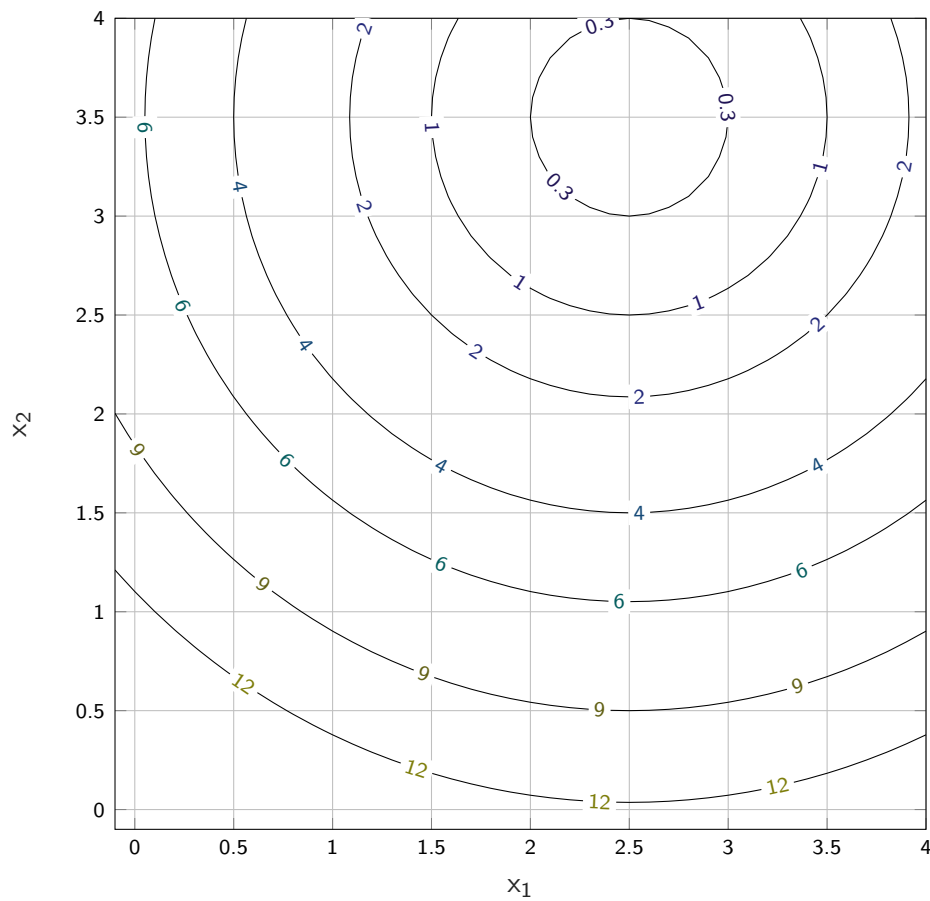


Abbildung 1: Höhenlinien des quadratischen Problems aus Aufgabe 2.2